Aula 8

Análise de Algoritmos

Cris Sato

Multiplicação

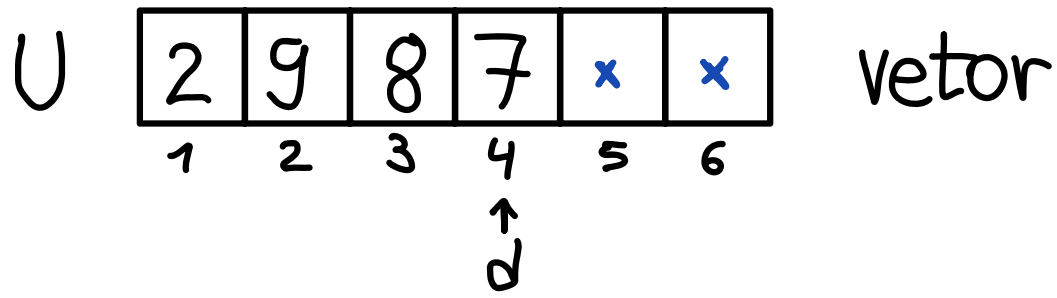
- O problema da multiplicação de números naturais consiste no seguinte:

> Dados números naturais u e v, calcular o produto u*v.

- Este problema parece muito simples e para números pequenos, é de fato muito simples.
- O problema fica interessante quando u e v têm **muitos** dígitos

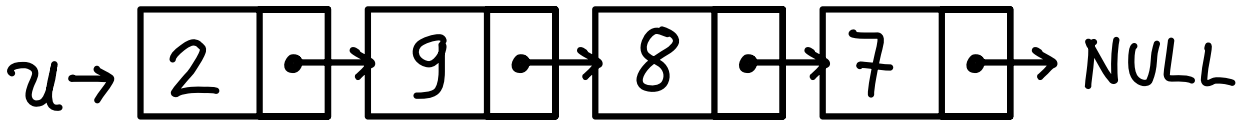
Representação de números grandes

u = 7892



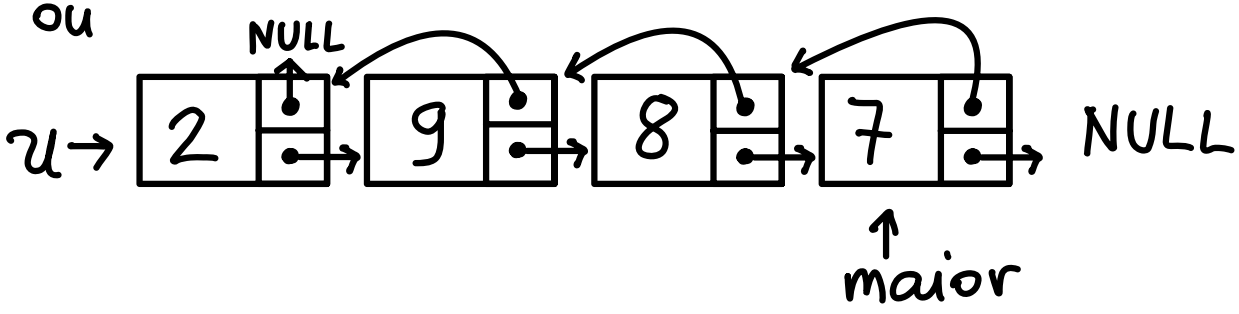
vetor

ou



lista ligada

ou



lista dup. ligada

LISTA 8A — Q1 Dados u e v, representados por (U,d) e (V,e) onde U e V são vetores com N posições e d<N e e<N, escreva um algoritmo que determina se u<v, u=v, u>v

A **soma** é fácil de fazer:

7892 + 21253

	6	5	4	3	2	1
			7	8	9	2
+		2	1	2	5	3
		2	9	1	4	5

2 7+1+1 = 9 8+2+1 = 11 9+5 = 14 3+2 = 5

N posições

```
SOMA(U,d,V,e)
  W= vetor N posições
  f= 0, carry= 0
  para i de 1 a max(d,e):
      a=0, b=0
      se i≤d então a= U[i]
      se j≤e então b= V[j]
      r = a+b+carry
      f++
      W[f]=r%10
      carry = r//10
  se carry>0 e f<N:
      f++, W[f]= carry
  retorne (W,f)
```

Tempo de execução $\Theta(\max(d,e))$

A **subtração** também é simples:

21253 − 7892

	6	5	4	3	2	1
		2	1	2	5	3
−			7	8	9	2
		1	3	3	6	1

$$\begin{array}{c} 2 \\ -\ 1 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} 11 \\ -\ 7 \\ \hline 1 \\ \hline 3 \end{array} \quad \begin{array}{c} 12 \\ -\ 8 \\ \hline 1 \\ \hline 3 \end{array} \quad \begin{array}{c} 15 \\ -\ 9 \\ \hline 6 \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \\ -\ 2 \\ \hline 1 \end{array}$$

```
SUBTRAÇÃO (U, d, V, e)
  W = vetor N posições
  f = 0, carry = 0
  para i de 1 a max(d,e):
      a = 0, b = 0
      se i ≤ d então a = U[i]
      se j ≤ e então b = V[j]
      r = a − b − carry
      Se r < 0:
          carry = 1
          r += 10
      f++, W[f] = r
  retorne (W, f)
```

Tempo de execução $\Theta(\max(d,e))$

Multiplicação por um dígito

$7892 \cdot 3$

6	5	4	3	2	1
		7	8	9	2

$\times \qquad 3$

2	3	6	7	6

$$\begin{array}{ccccc} 2 & 7 & 8 & 9 & 2 \\ & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ & 3 & 3 & 3 & 3 \\ & \| & \| & \| & \| \\ & 21 & 24 & 27 & 6 \\ & + & + & & \\ & 2 & 2 & & \\ \hline & 23 & 26 & & \end{array}$$

LISTA 8A — Q2

Escreva um pseudocódigo para a multiplicação por um dígito

MULTI_DIG(U, d, n)

$\Theta(d)$

LISTA 8A — Q3

Seja u um número de d dígitos
v um número de e dígitos
n um número entre 1 a 9.

Qual o número máximo de dígitos para cada operação?

ⓐ $u + u$

ⓑ $u + v$

ⓒ $u * n$

ⓓ $u * v$

- Agora vamos ver **multiplicação** de dois números grandes
- Se utilizarmos o algoritmo padrão, como ficaria?

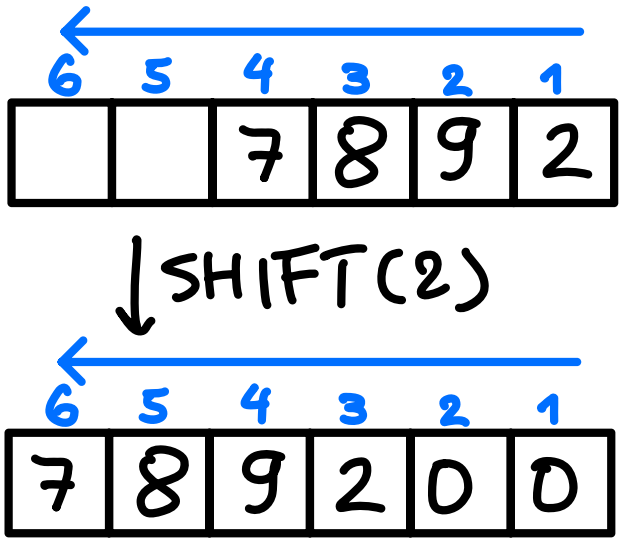
7892 · 213

		6	5	4	3	2	1	
U				7	8	9	2	
V	x				2	1	3	
			2	3	6	7	6	A
			7	8	9	2	0	B
	1	5	7	8	4	0	0	C
	1	6	8	0	9	9	6	D

Como obter?

```
SHIFT(U, d, k)
W = vetor N posições
f = 0
para i de d a 1:
    W[i+k] = U[i]
f = d+k
para i de 1 a k:
    W[i] = 0
retorne (W, f)
```

$\Theta(d+k)$



		6	5	4	3	2	1	
U				7	8	9	2	
V	x				2	1	3	
			2	3	6	7	6	A
			7	8	9	2	0	B
	1	5	7	8	4	0	0	C
	1	6	8	0	9	9	6	D

A = MULTI_DIG(U, d V[1]

B = SHIFT(; , 1)

MULTI_DIG(U, d, V[2])

C = SHIFT(; , 2)

MULTI_DIG(U, d, V[3])

D = A + B + C

```
MULTI(U, d, V, e)
    S = vetor tamanho N
    t = 0
    para i de 1 a e:
        (A, f) = MULTI_DIG(U, d, V[i])
        (B, g) SHIFT(A, f, i-1)
        (S, t) = SOMA(S, t, B, g)
    retorne (S, t)
```

$\Theta(1)$

Para cada iteração:

$\Theta(d)$

$\Theta(d+i)$

$O(d+i)$

assuma $e \leq d$

$$\sum_{i=1}^{e}(d+i) = de + \sum_{i=1}^{e} i = de + \Theta(e^2) = \Theta(de)$$

- Vamos ver agora um método utilizando **divisão e conquista**
- Suponha que u e v tenham um número par de dígitos n

Suponha que $u = p \cdot 10^{n/2} + q$

$v = r \cdot 10^{n/2} + s$

$$u \cdot v = p \cdot r \cdot 10^{n} + (p \cdot s + qr) 10^{n/2} + q \cdot s$$

- Podemos usar essa ideia para um algoritmo de divisão e conquista?

MULTI_REC(U, d, V, e)

se e = 1:

[retorne MULTI_DIG(U, d, V[1])

P, Q, R, S ← vetores N posições

p, q, r, s ← 0 $\quad \ell = \lfloor d/2 \rfloor$

(Q, q) = COPIA(U, 1, ℓ)

(P, p) = COPIA(U, ℓ+1, d)

(S, s) = COPIA(V, 1, ℓ)

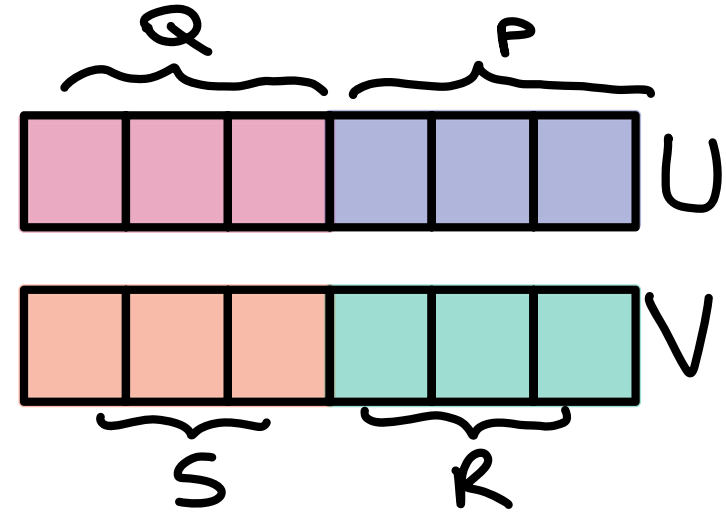
(R, r) = COPIA(V, ℓ+1, e)

(M_1, m_1) = MULTI_REC(P, p, R, r)

(M_2, m_2) = MULTI_REC(P, p, S, s)

(M_3, m_3) = MULTI_REC(Q, q, R, r)

(M_4, m_4) = MULTI_REC(Q, q, S, s)



(A, a) = SHIFT(M_1, m_1, d)

(B, b) = SHIFT(
SOMA(M_2, m_2, M_3, m_3),
ℓ)

(C, c) = SOMA(A, a, B, b)

retorne SOMA(C, c, M_4, m_4)

Tempo de execução

$d = e = n = 2^k$

$$T(n) = 4T(n/2) + \Theta(n)$$

Pelo Teorema Mestre:

$a = 4$

$b = 2$

$k = 1$

$a > b^k$

$$T(n) = \Theta(n^{\lg a / \lg b})$$

$$= \Theta(\underbrace{n^2}_{d \cdot e})$$

É culpa do 4

LISTA 8A — Q4

Qual seria o tempo de execução se a recorrência fosse assim?

$$T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n)$$

De onde veio o 4?

$$u \cdot v = \underbrace{p \cdot r}_{a} \cdot 10^{n} + \underbrace{(p \cdot s + q r)}_{b} 10^{n/2} + \underbrace{q \cdot s}_{c}$$

$$y = (p+q) \cdot (r+s)$$

$$= \underbrace{p \cdot r}_{a} + \underbrace{p \cdot s + q \cdot r}_{b} + \underbrace{q \cdot s}_{c}$$

$$b = y - a - c$$

Ou seja, se computarmos a, c e y, podemos obter b a partir de subtrações. Assim, fazemos 3 multiplicações ao invés de 4

```
KARATSUBA(U,d,V,e)
  se e = 1:
    retorne MULTI_DIG(U,d,V[1])
  P,Q,R,S ← vetores N posições
  p,q,r,s ← 0        l = ⌊d/2⌋
  (Q,q) = COPIA(U,1,l)
  (P,p) = COPIA(U,l+1,d)
  (S,s) = COPIA(V,1,l)
  (R,r) = COPIA(V,l+1,e)
  (A,a) = KARATSUBA(P,p,R,r)
  (C,c) = KARATSUBA(Q,q,S,s)
  (Y,y) = KARATSUBA(SOMA(P,p,Q,q), SOMA(R,r,S,s))
  (B,b) = SUBTRAÇÃO
          (Y,y,A,a)
  (B,b) = SUBTRAÇÃO
          (B,b,C,c)
  (F,f) = SOMA(
            SHIFT(A,a,d),
            SHIFT(B,b,l))
  retorne SOMA(
            F,f,C,c)
```

Tempo de execução

$$T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n)$$

$$\hookrightarrow T(n) = \Theta(n^{\lg 3})$$

$$\lg 3 = 1.5849\ldots$$

- É notável no Algoritmo de Karatsuba, como uma otimização muito pequena (3 operações de multiplicação ao invés de 4), podem ter um forte efeito no tempo de execução)

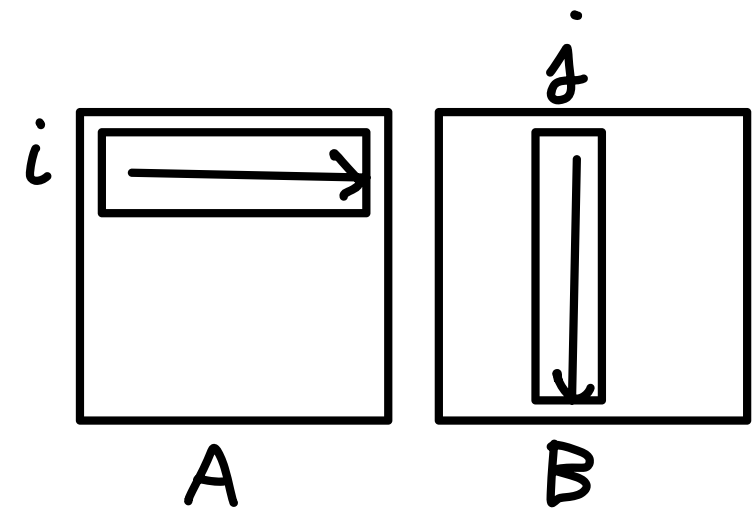
- Esse tipo de fenômeno é mais comum em algoritmos de divisão e conquista, pois as chamada recursivas geram em feito cumulativo no tempo de execução

- Vamos ver um exemplo em matrizes

- O algoritmo padrão para multiplicação de matrizes tem tempo de execução $\Theta(n^3)$

matrizes $n \times n$

```
MULTIPLICA(A,B)
C ← matriz nxn de 0's
para i de 1 a n:
    para j de 1 a n:
        para k de 1 a n:
            C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]
retorne C
```



- Matrizes podem ser naturalmente divididas em blocos. Para facilitar suponha que nossas matrizes são nxn, onde n é uma potência de 2

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} \cdot B_{11} + A_{12} \cdot B_{21} & A_{11} \cdot B_{12} + A_{12} \cdot B_{22} \\ A_{21} \cdot B_{11} + A_{22} \cdot B_{21} & A_{21} \cdot B_{12} + A_{21} \cdot B_{22} \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} T(n) &= 8T(n/2) + \Theta(n^2) \\ &= \Theta(n^3) \end{aligned}\right\} \text{sem melhora}$$

LISTA 8A — Q5

Se a recorrência fosse,

$$T(n) = 7T(n/2) + \Theta(n^2)$$

Qual seria o tempo de execução?

- Strassen (1969) propôs um algoritmo que utiliza 7 multiplicações entre blocos ao invés de 8
- Assim como, no algoritmo de Karatsuba, as multiplicações é a operação “cara”. No lugar delas, são realizadas mais somas e subtrações

$$
\begin{aligned}
M_1 &= (A_{11} + A_{22}) \times (B_{11} + B_{22}); \\
M_2 &= (A_{21} + A_{22}) \times B_{11}; \\
M_3 &= A_{11} \times (B_{12} - B_{22}); \\
M_4 &= A_{22} \times (B_{21} - B_{11}); \\
M_5 &= (A_{11} + A_{12}) \times B_{22}; \\
M_6 &= (A_{21} - A_{11}) \times (B_{11} + B_{12}); \\
M_7 &= (A_{12} - A_{22}) \times (B_{21} + B_{22}),
\end{aligned}
$$

$$A \cdot B = \begin{array}{|c|c|} \hline M_1 + M_4 - M_5 + M_7 & M_3 + M_5 \\ \hline M_2 + M_4 & M_1 - M_2 + M_3 + M_6 \\ \hline \end{array}$$

$$T(n) = 7\,T(n/2) + \Theta(n^2)$$
$$= \Theta(n^{\lg 7}), \quad \lg 7 = 2.807\ldots$$

Year	Reference	#matrix multiplications per step	#matrix additions per step	total arithmetic operations
1969	Strassen[9]	7	18	$7n^{\log_2 7} - 6n^2$
1971	Winograd[10]	7	15	$6n^{\log_2 7} - 5n^2$
2017	Karstadt, Schwartz[11]	7	12	$5n^{\log_2 7} - 4n^2 + 3n^2 \log_2 n$
2023	Schwartz, Vaknin[12]	7	12	$5n^{\log_2 7} - 4n^2 + 1.5n^2 \log_2 n$

$\lg 7 = 2.807\ldots$

Record atual (2024)

$n^{2.371339\ldots}$

Alman, Duan, Vassileska Williams, Y. Xu, Z. Xu, Zhou